

Anneaux

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE 1

Soit $A = \{a + jb \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, où $j = e^{2i\pi/3}$.

1. Montrer que A est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
2. Pour tout $z \in A$, montrer que $N(z) = |z|^2 \in \mathbb{Z}$.
3. Montrer que $z \in U(A)$ si et seulement si $N(z) = 1$.
4. Décrire le groupe $U(A)$ et déterminer ses éléments d'ordre 3.
5. Soit $\Phi : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{C}$ défini par $P \mapsto P(j)$.
 - (a) Montrer que Φ est un morphisme d'anneaux.
 - (b) Déterminer le noyau de Φ .
 - (c) Montrer que $\text{Im } \Phi = \{a + jb \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ et que c'est un sous-corps de $\mathbb{C}$.
6. Conclure que $A \cong \mathbb{Z}[X]/(X^2 + X + 1)$.

EXERCICE 2

Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A . On note $\sqrt{I} = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$ (le radical de I).

1. Montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal de A .
2. Montrer que $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.
3. Montrer que $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$ et $\sqrt{I + J} \supseteq \sqrt{I} + \sqrt{J}$.
4. Exemple : Si $A = \mathbb{Z}$ et $I = 3648\mathbb{Z}$, trouver $\sqrt{I}$.

EXERCICE 3

Soit A un anneau. Un élément $a \in A$ est dit nilpotent s'il existe un entier $n > 0$ tel que $a^n = 0$.

1. Montrer que si a est nilpotent, alors $1 - a$ est inversible.
2. Montrer que l'ensemble des éléments nilpotents forme un idéal dans A (noté $\text{Nil}(A)$) si A est commutatif.
3. Montrer que $\text{Nil}(A)$ est contenu dans tout idéal premier de A .
4. Calculer $\text{Nil}(A)$ si $A = \mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$.

EXERCICE 4

Soit A un anneau principal et commutatif.

1. Montrer que a divise b si et seulement si $(b) \subseteq (a)$.
2. La relation $a \mid b$ définit-elle un ordre sur A ?

EXERCICE 6

1. Soit A un corps. Montrer que l'anneau $A[X]$ des polynômes à une variable à coefficients dans A est un anneau principal.
2. Soit A un anneau commutatif, unitaire et intègre. Montrer que si $A[X]$ est un anneau principal alors A est un corps.

EXERCICE 7 Localisation d'un anneau commutatif

Soit A un anneau commutatif et S une partie multiplicative de A , c'est-à-dire que S contient 1, et si $s, t \in S$, alors $st \in S$. On veut définir la localisation $S^{-1}A$ de A par rapport à S .

1. Montrer qu'on peut définir une relation d'équivalence sur $A \times S$ comme suit : (a, s) est équivalent à (b, t) s'il existe $u \in S$ tel que $u(at - bs) = 0$. Soit $S^{-1}A$ l'ensemble des classes d'équivalences. On écrira $\frac{a}{s}$ pour désigner la classe d'équivalence de (a, s) .
2. Montrer que $S^{-1}A$, muni des opérations

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st} \quad \text{et} \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st},$$

est un anneau commutatif.

3. Montrer que si $0 \in S$, alors $S^{-1}A$ est un anneau trivial.
4. Montrer que l'application $f : A \rightarrow S^{-1}A$ définie par $f(a) = \frac{a}{1}$ est un morphisme d'anneaux. Montrer que f est injectif si S ne contient pas de diviseurs de zéro.
5. **Cas particulier : corps des fractions.** Supposons que A est intègre, et que $S = A \setminus \{0\}$. Montrer que $S^{-1}A$ est un corps, appelé le corps des fractions de A .
6. **Cas particulier : localisation en un idéal premier.** Soit P un idéal premier de A . Montrer que $S = A \setminus P$ est une partie multiplicative de A . On note A_P pour désigner $S^{-1}A$ dans ce cas.
7. **Cas particulier :** Montrer que l'idéal engendré par l'image de P dans A_P est le seul idéal maximal de A_P .

EXERCICE 8

On considère le sous-anneau A de $\mathbb{C}$ engendré par $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, c'est-à-dire $A = \mathbb{Z}[\varphi] = \{P(\varphi) : P \in \mathbb{Z}[X]\}$.

1. Vérifier que $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$. En déduire que $A = \{a + b\varphi : a, b \in \mathbb{Z}\}$.
2. On note $\bar{\varphi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 - \varphi$ et, si $w = a + b\varphi \in A$, on pose $\bar{w} = a + b\bar{\varphi}$. Montrer que l'application $w \mapsto \bar{w}$ est un automorphisme de A .

3. On définit $N : A \rightarrow \mathbb{Z}$, $w = a + b\varphi \mapsto w\bar{w} = (a + b\varphi)(a + b\bar{\varphi})$.
- (a) Montrer que $x \in A$ est inversible si et seulement si $N(x) = \pm 1$.
 - (b) Montrer que φ est inversible dans A , d'inverse $-\bar{\varphi} = \varphi - 1$.
4. Soit $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de Fibonacci, définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.
- (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi^n = F_{n-1} + F_n\varphi$.
 - (b) En déduire que l'ensemble des inversibles de A est de cardinalité infinie.
 - (c) En déduire que $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]^\times$ est infini.

EXERCICE 9

Soit A un anneau commutatif et $x \in A$ un élément non nul. On considère l'application $f : A \rightarrow A$ donnée par $a \mapsto xa$.

1. Montrer que f est injective si et seulement si x n'est pas un diviseur de zéro.
2. Montrer que f est surjective si et seulement si x est inversible.
3. Montrer que si A est de cardinalité finie, alors tout élément non nul de A est soit inversible soit un diviseur de zéro.
4. Même question lorsque A est une $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie.
5. Donner un exemple d'anneau admettant des éléments non inversibles et non diviseurs de zéro.

Rings

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE 1

Let $A = \{a + jb \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, where $j = e^{2i\pi/3}$.

1. Show that A is a subring of $\mathbb{C}$.
2. For every $z \in A$, show that $N(z) = |z|^2 \in \mathbb{Z}$.
3. Show that $z \in U(A)$ if and only if $N(z) = 1$.
4. Describe the group $U(A)$ and determine its elements of order 3.
5. Let $\Phi : \mathbb{Q}[X] \rightarrow \mathbb{C}$ be defined by $P \mapsto P(j)$.
 - (a) Show that Φ is a ring homomorphism.
 - (b) Determine the kernel of Φ .
 - (c) Show that $\text{Im } \Phi = \{a + jb \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ and that it is a subfield of $\mathbb{C}$.
6. Conclude that $A \cong \mathbb{Z}[X]/(X^2 + X + 1)$.

EXERCISE 2

Let A be a commutative ring and I an ideal of A . Define $\sqrt{I} = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$ (the radical of I).

1. Show that $\sqrt{I}$ is an ideal of A .
2. Show that $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.
3. Show that $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$ and $\sqrt{I + J} \supseteq \sqrt{I} + \sqrt{J}$.
4. Example: If $A = \mathbb{Z}$ and $I = 3648\mathbb{Z}$, find $\sqrt{I}$.

EXERCISE 3

Let A be a ring. An element $a \in A$ is called nilpotent if there exists an integer $n > 0$ such that $a^n = 0$.

1. Show that if a is nilpotent, then $1 - a$ is invertible.
2. Show that the set of nilpotent elements forms an ideal in A (denoted $\text{Nil}(A)$) when A is commutative.
3. Show that $\text{Nil}(A)$ is contained in every prime ideal of A .

4. Compute $\text{Nil}(A)$ for $A = \mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$.

EXERCISE 4

Let A be a principal commutative ring.

1. Show that a divides b if and only if $(b) \subseteq (a)$.
2. Does the relation $a \mid b$ define an order on A ?

EXERCISE 6

1. Let A be a field. Show that the polynomial ring $A[X]$ is a principal ideal domain.
2. Let A be a commutative unital integral domain. Show that if $A[X]$ is a principal ideal domain, then A is a field.

EXERCISE 7 Localization of a commutative ring

Let A be a commutative ring and S a multiplicative subset of A (i.e. $1 \in S$ and $s, t \in S \Rightarrow st \in S$). We define the localization $S^{-1}A$ of A with respect to S .

1. Show that one can define an equivalence relation on $A \times S$ by: $(a, s) \sim (b, t)$ if there exists $u \in S$ such that $u(at - bs) = 0$. Let $S^{-1}A$ be the set of equivalence classes, writing $\frac{a}{s}$ for the class of (a, s) .
2. Show that $S^{-1}A$, equipped with

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st} \quad \text{and} \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st},$$

is a commutative ring.

3. Show that if $0 \in S$, then $S^{-1}A$ is the trivial ring.
4. Show that $f : A \rightarrow S^{-1}A$ defined by $f(a) = \frac{a}{1}$ is a ring homomorphism, and that f is injective if S contains no zero divisors.
5. **Special case: field of fractions.** Suppose A is an integral domain and $S = A \setminus \{0\}$. Show that $S^{-1}A$ is a field, called the field of fractions of A .
6. **Special case: localization at a prime ideal.** Let P be a prime ideal of A . Show that $S = A \setminus P$ is a multiplicative subset of A . Denote $S^{-1}A$ by A_P .
7. **Special case:** Show that the ideal generated by the image of P in A_P is the unique maximal ideal of A_P .

EXERCISE 8

Consider the subring A of $\mathbb{C}$ generated by $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, i.e. $A = \mathbb{Z}[\varphi] = \{P(\varphi) : P \in \mathbb{Z}[X]\}$.

1. Verify that $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$. Deduce that $A = \{a + b\varphi : a, b \in \mathbb{Z}\}$.
2. Let $\bar{\varphi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 - \varphi$ and, for $w = a + b\varphi \in A$, set $\bar{w} = a + b\bar{\varphi}$. Show that $w \mapsto \bar{w}$ is an automorphism of A .

3. Define $N : A \rightarrow \mathbb{Z}$ by $w = a + b\varphi \mapsto w\bar{w}$.
 - (a) Show that $x \in A$ is invertible if and only if $N(x) = \pm 1$.
 - (b) Show that φ is invertible in A with inverse $\varphi - 1$.
4. Let $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ be the Fibonacci sequence defined by $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.
 - (a) Show that for all $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi^n = F_{n-1} + F_n\varphi$.
 - (b) Deduce that the group of units of A is infinite.
 - (c) Deduce that $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]^\times$ is infinite.

EXERCISE 9

Let A be a commutative ring and $x \in A$ nonzero. Consider the map $f : A \rightarrow A$ given by $a \mapsto xa$.

1. Show that f is injective if and only if x is not a zero divisor.
2. Show that f is surjective if and only if x is invertible.
3. Show that if A is finite, then every nonzero element of A is either invertible or a zero divisor.
4. Same question when A is a finite-dimensional $\mathbb{K}$ -algebra.
5. Give an example of a ring having elements that are neither invertible nor zero divisors.